Receptores y aparato locomotor

Apuntes · Tema 6 · Biología y Geología · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Los receptores

Definición: receptor

Estructura que capta un estímulo y lo transforma en impulso nervioso. Según el estímulo: **fotorreceptores** (luz), **mecanorreceptores** (presión, sonido), **quimiorreceptores** (sustancias), **termorreceptores** (temperatura).

Órgano	Cómo funciona
Ojo (vista)	la luz entra por la córnea y la pupila (el iris regula su tamaño), el **cristalino** la enfoca y forma la imagen en la **retina** (conos: color; bastones: poca luz); el nervio óptico la lleva al cerebro
Oído (oído y equilibrio)	oído externo (pabellón, conducto) → tímpano y huesecillos (martillo, yunque, estribo) → **cóclea** (oído); los canales semicirculares controlan el **equilibrio**
Nariz (olfato)	quimiorreceptores en la pituitaria amarilla
Lengua (gusto)	papilas gustativas: dulce, salado, ácido, amargo, umami
Piel (tacto)	receptores de presión, temperatura y dolor

Ojo

Defectos de la vista: miopía (no se ve bien de lejos; lentes divergentes), hipermetropía (de cerca; convergentes), astigmatismo, presbicia (vista cansada). El **ruido** fuerte daña el oído de forma irreversible: cuidado con los auriculares.

2. El aparato locomotor

Clave: huesos y músculos

Esqueleto (206 huesos): sostén, protección (cráneo, costillas), movimiento, fabricación de células sanguíneas (médula ósea roja) y reserva de calcio.
Músculos (unos 650): se contraen y mueven los huesos a través de los **tendones**. Trabajan por parejas **antagonistas**: bíceps (flexiona el brazo) y tríceps (lo extiende).

Articulación	Movilidad	Ejemplo
Fija	ninguna	cráneo
Semimóvil	poca	vértebras
Móvil	mucha	rodilla, hombro, codo

Los **ligamentos** unen huesos entre sí; los **tendones**, músculo con hueso.

3. Salud

Lesiones: fracturas, esguinces (ligamentos), luxaciones, tendinitis. Problemas de columna: escoliosis, lordosis, cifosis. **Hábitos**: ejercicio regular con calentamiento, buena postura, mochila en los dos hombros, calcio y vitamina D.